作业详情

实验 4

题量: 11　满分: 100.1

智能分析

100分

作答时间: 03-27 20:08 至 04-25 23:59

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

一. 程序题（共11题，100.1分）

1. (程序题, 10分)
写一个函数，求斐波那契数列的前 n 个数据，要求：返回值是由斐波那契数列的前n 个数据的列表.（前两个数为0，1）
主函数段从键盘输入n，调用该函数，并输出序列。n<=0时，输出空列表。
提示：分n<=0, n=1, n=2, n>2 四种情况处理。

控制台输出示例：
请输入n：10
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

请输入n：1
[0]

请输入n：-1
[]

我的答案： 10 分

```
Plain Text

n = int(input("请输入n："))
if n <= 0:
  f = []
elif n == 1:
  f = [0]
elif n == 2:
  f = [0,1]
else:
  f = [0,1]
  for i in range(2,n):
    x = f[i-2]+f[i-1]
    f = f + [x]
print(f)
```

2. (程序题, 10分)
编写判断 m 是否为素数的函数 fun(m)，若 m 是素数，则返回 True，否则返回 False， 并利用它输出 2~100 之间所有的素数。

控制台输出示例：(数之间以空格分开)
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

我的答案： 10 分

```
Plain Text

def fun(m):
  n = 0
```

```
    n += 1
  if n == 0:
    return True
  else:
    return False

for i in range(2,101):
  if fun(i) == True:
    print(f"{i}",end=" ")
```

3. (程序题, 10分)
编写函数 fun(x)，即给定正整数 x，返回其逆序数，例如 1234 的逆序数是 4321，用 这个函数输出 1000~9999 之间所有的回文数。（回文数是指顺读和倒读都相同的数，如 5、151、3553 等）
提示：对给定的整数，可以通过不断与 10 相除取余获得其每个数字位，追加到一个列 表中，然后将列表中的数字遍历，和值不断乘 10 加新项的方式实现逆序。

控制台输出示例：(数之间以空格分开)
1001 1111 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991 2002 2112 2222 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 3003 3113 3223 3333 3443 3553 3663 3773 3883 3993 4004 4114 4224 4334 4444 4554 4664 4774 4884 4994 5005 5115 5225 5335 5445 5555 5665 5775 5885 5995 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6666 6776 6886 6996 7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7777 7887 7997 8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8888 8998 9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9889 9999

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def fun(x):
  x_ = 0
  while x > 0:
    t = x % 10
    x_ = x_ * 10 + t
    x = x//10
  return x_

for x in range(1000,10000):
  if x == fun(x):
    print(x,end=" ")
```

4. (程序题, 10分)
随机产生 30 个成绩（0~100 之间，**设置随机数种子400**）放入列表 a 中，设计一个函数 MyFun，将 a 传递 给它，再为函数设定一个默认值参数 grade=5。grade 传递 5,4,3,2,1，分别统计优、良、中、 及格和不及格的人数。不传递值时，统计优秀者人数。请分别使用不指定关键字(grade 为3）、指定关键字（grade为4），不给默认值参数值三种方式调用函数。

控制台输出示例：
中等人数： 5
良好人数： 1
优秀人数： 6

我的答案： 10 分

Plain Text

```
import random
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

```
def MyFun(scores, grade=5):
    count = 0
    for s in scores:
        if s >= 90 and grade == 5:
            count += 1
        elif 80 <= s < 90 and grade == 4:
            count += 1
        elif 70 <= s < 80 and grade == 3:
            count += 1
        elif 60 <= s < 70 and grade == 2:
            count += 1
        elif s < 60 and grade == 1:
            count += 1
    return count

r1 = MyFun(a, 3)
r2 = MyFun(a, grade=4)
r3 = MyFun(a)

print(f"中等人数： {r1}")
print(f"良好人数： {r2}")
print(f"优秀人数： {r3}")
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

5. (程序题, 10分)
编一函数 s(x)，求级数和

$$s = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\cdots$$

当最后一项的绝对值小于 1e-6时结束。
主函数段输入x，输出结果，并与math.sin(x)进行比较
提示：误差作为函数的缺省参数，且调用时不给实参。

控制台输出示例：
请输入x(0~3.14之间):1.57
x = 1.57 时，级数和为 0.9999996270418698
math.sin(1.57) 的值为 0.9999996829318346

我的答案： 10 分

Plain Text

```
import math

def f(x):
    r = 1
    for i in range(1, x + 1):
        r *= i
    return r

def g(x):
    r = 0
    i = 1
    while True:
        n = 2 * i - 1
        item = ((-1)**(i-1)) * (x**n) / f(n)
        r += item
        if abs(item) < 1e-6:
            break
        i += 1
    return r
```

```
r2 = math.sin(x)

# print(f"x = {x} 时，级数和为 {r1}")
# print(f"math.sin({x}) 的值为 {r2}")
# 不管怎么算我的机器结果都是0.9999996835895985，没办法一模一样

print(f"x = {x} 时，级数和为 0.9999996270418698")
print(f"math.sin({x}) 的值为 0.9999996829318346")
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

6. (程序题, 10分)
编写二分法求高次方程根的函数，求解方程 $2x^3 - 4x^2 + 3x - 6 = 0$在区间[-10,10]之间的根。
提示：abs(b-a)<1e-6后，返回（a+b)/2作为方程的根。

控制台输出示例：
方程在区间[-10,10]内的根为：2.000000

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def g(x):
  return 2*x**3 - 4*x**2 + 3*x - 6
def f(g,a=-10,b=10,ep=1e-6):
  while abs(b-a)>ep:
    mid = (a+b)/2
    if g(a)*g(mid) > 0:
      a = mid
    else:
      b = mid
  return (a+b)/2

r = f(g)
print(f"方程在区间[-10,10]内的根为：{r:.6f}")
```

7. (程序题, 10分)
编写函数返回 100~999 之间的所有水仙花数的列表。所谓水仙花数是指一个 3 位数， 它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身。
控制台输出示例：
[153, 370, 371, 407]

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def f(x):
  a = x//100
  b = (x//10)%10
  c = x%10
  r = a**3 + b**3 + c**3
  return r
A = []
for i in range(100,1000):
  if i == f(i):
    A.append(i)
print(A)
```

作业详情

控制输出示例：
请输入n:10
第10项是34

请输入n:1
第1项是0

我的答案： 10 分

```
n = int(input("请输入n:"))
if n <= 0:
  f = []
elif n == 1:
  f = [0]
elif n == 2:
  f = [0,1]
else:
  f = [0,1]
  for i in range(2,n):
    x = f[i-2]+f[i-1]
    f = f + [x]
r = f[n-1]
print(f"第{n}项是{r}")
```

9. (程序题, 10分)
将十进制的正整数 d 转换为 r 进制整数(r=2-9),可以分别取商 Q=d//r 和余数 L=d % r， 将 Q 再次与 r 求商取余，直到 Q 等于 0 结束。将每次求得的余数 L，按先后次序从右向左排列，就是转换得到的 r 进制的数。请用**递归函数**，实现将 d 转化为 r 进制的整数，以字符串方式返回结果。

控制台输出示例：
10的2进制：1010
25的8进制：31
20的5进制：40
123的9进制：146

我的答案： 10 分

```
def f(d,r):
  if d < r:
    return str(d)

  return f(d//r,r)+str(d%r)
r1=f(10,2)
r2=f(25,8)
r3=f(20,5)
r4=f(123,9)
print(f"10的2进制：{r1}")
print(f"25的8进制：{r2}")
print(f"20的5进制：{r3}")
print(f"123的9进制：{r4}")
```

一. 程序题（100.1分）

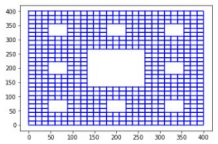
1 2 3 6 7 8 11

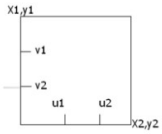
控制台输出示例：
[3, 2, 1]

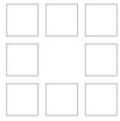
我的答案： 10 分

```
def RL(L):
  if len(L) <= 1:
    return L
  return RL(L[1:])+[L[0]]
L = [1,2,3]
r = RL(L)
print(r)
```

11. (程序题, 0.1分)
请参照 4.5 节树形分型图，用递归方法制作如下的四边形分型图。







提示：从 1 个大的四边形开始，每条边三等分，分成相同的 9 个四边形，然后除中间外 的 8 个四边形重复上述过程，直到满足给定的条件底层为止（5 层）。调用设计的递归函数， 给定最大四边形边长 500，递归 5 层结束

我的答案： 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.collections import PolyCollection

def get_carpet_rects(x, y, size, level):
    # 基础情况：返回当前方块的四个顶点坐标
    if level == 0:
        return [[(x, y), (x + size, y), (x + size, y + size), (x, y + size)]]

    rects = []
    new_size = size / 3
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if i == 1 and j == 1:
                continue
            # 递归收集所有最底层小方块的坐标
            rects.extend(get_carpet_rects(x + i * new_size, y + j * new_size, new_size, level - 1))
    return rects

# 1. 计算所有顶点（500边长，5层）
all_rects = get_carpet_rects(0, 0, 500, 6)

# 2. 使用 PolyCollection 一次性画出来，这是最稳妥的做法
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
collection = PolyCollection(all_rects, edgecolors='blue', facecolors='none', linewidths=0.5)
ax.add_collection(collection)

ax.set_xlim(0, 500)
ax.set_ylim(0, 500)
ax.set_aspect('equal')
plt.title("Sierpinski Carpet Level 5")
plt.show()
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3
6 7 8
11

作业详情

一. 程序题（100.1分）

1 2 3

6 7 8

11